



5



6



720 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

تعريف بالفضاء المتجهي الجزئي

د. شاذي الخطيب



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 18/05/2025

الجبر الخطي

ملاحظة :

عند إجراء تحويلات (أولية) سطرية أو عمودية نحصل على مصفوفة مكافئة وليست مساوية للمصفوفة الأصلية .

للتوضيح : لدينا جملة المعادلات الآتية عند إجراء بعض التغييرات تحصل على جمل معادلات مكافئة

$$2x + y = 5 \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$x - 5y = 3 \quad \dots \dots \dots (2)$$

عند جمع (1)' مع (2)' نحصل على :

$$11y = -1 \quad \dots \dots \dots (1)''$$

$$-2x + 10y = -6 \quad \dots \dots \dots (2)''$$

عند ضرب (2) بالعدد -2 نحصل على :

$$2x + y = 5 \quad \dots \dots \dots (1)'$$

$$-2x + 10y = -6 \quad \dots \dots \dots (2)'$$

وهي جمل معادلات مكافئة لها نفس الحلول

أما بالنسبة للمحددات إما أن تعطي محدد بنفس القيمة أو عند التبديل تعطي محدد معاكس بالإشارة

ملاحظة (2) :

عند إيجاد مصفوفة مدرجة سطرية أو رتبة مصفوفة أو إيجاد مصفوفة مدرجة مختزلة في هذه الحالات نعمل فقط في التحويلات السطرية .

مثال :

الهدف من الخطوة السابقة جعل السطر
الأول بالمصفوفة يبدأ بالقيمة (1) أي جعل
العدد 2 ← 1 (نقوم بهذه الخطوة
للسهولة)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 4 & 4 & 4 & 0 \end{bmatrix} \quad R_1 \rightarrow \frac{1}{2} R_1$$

نحن بحاجة إلى جعل القيم تحت (1) أصفارا

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 4 & 4 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1$$

$$R_4 \rightarrow R_4 - 4R_1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -4 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & -4 & -8 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_4 \rightarrow R_4 - R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -4 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

عناصر رائدة

وهي مصفوفة مدرجة مكافئة للمصفوفة الأصلية .

■ لإيجاد رتبة المصفوفة : $R(A) = 3$

وهي عدد الأسطر غير الصفيرية في المصفوفة المدرجة المكافئة للمصفوفة الأصلية .

■ ولإيجاد المصفوفة المدرجة المختزلة :

يجب أن تكون جميع العناصر الرائدة تساوي الواحد وأن يكون هذا العنصر الوحيد غير الصفيري بعموده (سنكمل على

المصفوفة المدرجة)

$$R_2 \rightarrow -\frac{1}{4}R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_3 \rightarrow \frac{1}{5}R_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_1 \rightarrow R_1 + R_3$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - 2R_3$$

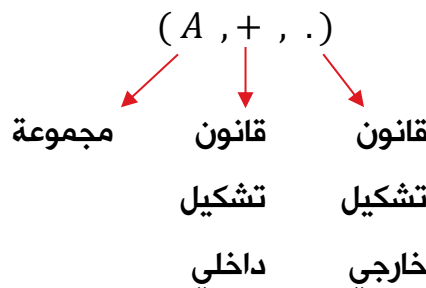
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

وهي مصفوفة مدرجة مختزلة

ملاحظة : ويوجد طريقة أخرى لحساب رتبة مصفوفة : وهي رتبة أكبر صغیر غير صفري وهي طريقة غير عملية .

الحلقة

هي مجموعة A معرف عليها قانون تشكيل داخلي أو قانون تشكيل خارجي



تحقق ثلاث شروط :

1. $(A, +)$ هي زمرة تبديلية .
2. يوجد عنصر حيادي في A بالنسبة للقانون الخارجي $(\cdot)$
3. $(\cdot)$ توزيعي على $(+)$

شروط الحلقة التبديلية

■ نفس شروط الحلقة $+$ $(\cdot)$ تبديلي $A \Leftarrow$ حلقة تبديلية

شروط الحقل $(F, +, \cdot)$ حقل

1. $(F, +, \cdot)$ حلقة تبديلية
2. يوجد لكل عنصر من F نظير بالنسبة ل $(\cdot)$

الفضاء المتجهي $(V(F), +, \cdot)$

هو مجموعة معرف عليها قانون تشكيل داخلي وقانون تشكيل خارجي

$(V, +)$ هي زمرة تبديلية $(4 + 3 + 2 + 1)$

$$5(2,3,5) = (10,15,25) \quad (5)$$

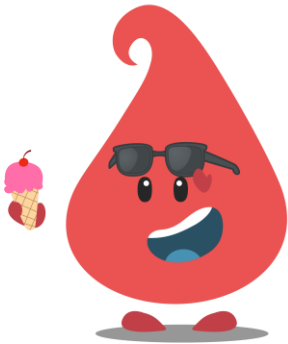
$$\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\forall \alpha \in F, \forall u, v \in V; \alpha(u+v) = \alpha u + \alpha v$$

$$\forall \alpha, \beta \in F, \forall u \in V; (\alpha + \beta)u = \alpha u + \beta u \quad (6)$$

$$\forall \alpha, \beta \in F, \forall u \in V; (\alpha \cdot \beta)u = \alpha(\beta u) \quad (7)$$

(8) يوجد في V حيادي 1 أو e بالنسبة ل $(\cdot)$



■ الفضاء المتجهي الجزئي :

إذا كان V فضاء متجهي عندئذ $W \subset V$ فضاء متجهي جزئي من V إذا تحقق :

ويمكن اختصار الشروط :

$$1. W \neq 0$$

$$1. W \neq 0$$

$$2. \forall u, v \in W : u + v \in W$$

$$2. \forall \alpha \in F, \forall u, v \in W : \alpha u + v \in W$$

$$3. \forall \alpha \in F, \forall u \in W : \alpha u \in W$$

مثال 1): لتكن $V(F) = M_n(R)$ فضاء المصفوفات المربعة من المرتبة n إن مجموعة المصفوفات المتناظرة تشكل

$$W = \{A ; A \in M_n(R) ; A^T = A\} \quad \text{فضاء شعاعيا جزئيا من } M_n(R)$$

الحل :

(1) نختبر الشرط $W \neq 0$ (للسهولة نجرب الصفر)

$$[0]_n \in W$$

$$[0]^T = [0] \quad \text{لأن :}$$

(على الأقل العنصر صفر ينتمي إلى هذه المصفوفة ويمكن اختبار أي قيمة)

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^T \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{كمثال يمكن اختبار العنصر الآتي :}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \in W \neq \emptyset$$

(2) نختبر الشرط الثاني : $\forall \alpha \in R, \forall A, B \in W ; \alpha A + B \in W$

$$\left. \begin{array}{l} A \in W \Leftrightarrow A^T = A \\ B \in W \Leftrightarrow B^T = B \end{array} \right\} \quad \text{الفرض}$$

$$\left. \alpha A + B \in W \right\} \quad \text{الطلب}$$

$$\alpha A + B \in W \Leftrightarrow (\alpha A + B)^T = \alpha A + B$$

$$(\alpha A + B)^T = (\alpha A)^T + (B)^T = \alpha A^T + B^T = \alpha A + B$$

$$\alpha A + B \in W$$

من تحقق الشرطين (1 و 2) نستنتج أن W فضاء متجهي جزئي من $M_n(R)$

مثال 2): ليكن لدينا : $W = \{ (a, b) ; a, b \in R ; a = b + 1 \}$

هل W فضاء متجهي جزئي من R^2 ؟

$$(5, 1) \in W$$

$$(2, 1) \in W$$

الحل :

$$5 \neq 1 + 1$$

$$2 = 1 + 1 \Rightarrow 2 = 2$$

نلاحظ أن $(0,0) \notin W$ إذن W ليست فضاء متجهي جزئي من R^2

أو: 1. $W \neq \emptyset$ لأن: $(2,1) \in W$

2. $\forall \alpha \in R, \forall u, v \in W; \alpha u + v \in W$ ؟

$$u = (a_1, b_1) \in W \Leftrightarrow (a_1 = b_1 + 1)$$

$$v = (a_2, b_2) \in W \Leftrightarrow (a_2 = b_2 + 1)$$

$$\alpha u + v = (\alpha a_1 + a_2, \alpha b_1 + b_2)$$

يجب أن يتحقق: $\alpha u + v \in W$

$$\alpha a_1 + a_2 \stackrel{?}{=} \alpha b_1 + b_2 + 1$$

$$\alpha(b_1 + 1) + (b_2 + 1) \stackrel{?}{=} \alpha b_1 + b_2 + 1$$

$$\cancel{\alpha b_1} + \cancel{b_2} + 1 + \alpha = \cancel{\alpha b_1} + \cancel{b_2} + 1$$

وهي تتحقق فقط إذا كانت $\alpha = 0$ (الشرط لدينا مهما تكن α)

اختل الشرط وبالتالي W ليست فضاء متجهي جزئي من R^2

مثال (3): لتكن المجموعة $W = \{ (x, 2x, 1) ; x \in R \}$

هل W تشكل فضاء متجهي جزئي من R^3 ؟

الحل:

1. الشرط الأول $(0,0,0) \notin W$

إذن W ليست فضاء متجهي جزئي

مثال (4): لتكن المجموعة $W = \{ (x, 2x, y) ; x, y \in R \}$

هل W تشكل فضاء متجهي جزئي من R^3 ؟

الحل:



$$1. \quad W \neq \emptyset \quad \text{لأن} \quad (0,0,0) \in W$$

$$2. \quad \forall \alpha \in R, \quad \forall u, v \in W; \quad \alpha u + v \in W$$

$$u \in W \Leftrightarrow u = (x_1, 2x_1, y_1)$$

$$v \in W \Leftrightarrow v = (x_2, 2x_2, y_2)$$

$$\alpha u + v \in W$$

$$\alpha u + v = (\alpha x_1 + x_2, 2\alpha x_1 + 2x_2, \alpha y_1 + y_2) \in W$$

يتحقق ذلك إذا كان المسقط الثاني ضعف المسقط الأول :

مسقط أول مسقط ثاني

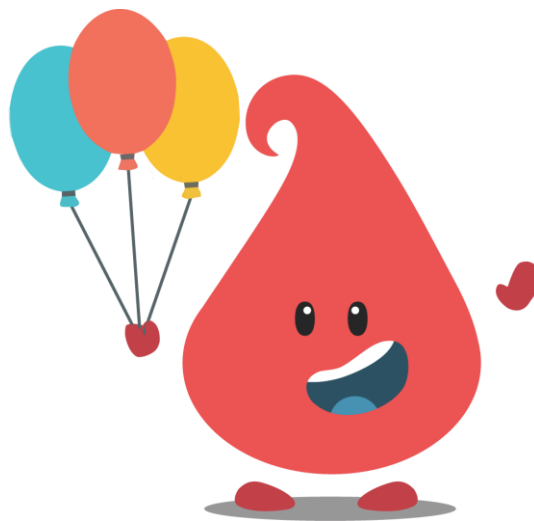
$$2\alpha x_1 + 2x_2 = 2(\alpha x_1 + x_2)$$

$$2(\alpha x_1 + x_2) = 2(\alpha x_1 + x_2)$$

محقق إذن W فضاء متجهي جزئي R^3 .

$$\text{وظيفة: } \text{لتكن: } W = \{ (x, y, z) \in R^3; \quad x, y, z = 0 \}$$

أثبت أن W فضاء متجهي جزئي من R^3 ؟



THE END